108年第四次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 天文航海學中由兩不同的觀測點觀看同一目標，則此兩視線的角度稱為什麼？
A. 指標差
B. 視差
C. 仰角
D. 觀測角

(A) 2. 下列何者為赤經(Right Ascension) 之正確定義？
A. 由春分點沿赤道向東量至天體之時圈
B. 由春分點沿赤道向西量至天體之時圈
C. 由春分點沿赤道向南量至天體之時圈
D. 由春分點沿赤道向北量至天體之時圈

(C) 3. 在本船的同一方位上有兩個目標，本船雷達脈波長度（Pulse Length）為0.3μsec.，如要在雷達幕上分開顯示這兩個目標，不考慮光點直徑的影響，則這兩個目標至少須間隔多少公尺？
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60

(A) 4. 軌道傾角(Orbit inclination)為衛星軌道面與地球赤道面之夾角，若0° < 傾角 < 90°，則下列敘述何者正確？
A. 衛星之運行方向與地球自轉方向一致
B. 衛星之運行方向與地球自轉方向相反
C. 為繞極軌道
D. 為繞地球赤道面軌道

(C) 5. GPS系統之時間計數單位為「Z秒」(Z second)，其時間長度為多少秒？
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.5
D. 2.0

(B) 6. 試問海圖比例尺為1：5,000,000與1：150,000，二者比例相差幾倍？
A. 30
B. 33
C. 36
D. 39

(C) 7. 有關1.可變距離標識(VRM)，2.固定距離圈，3.電子方位線(EBL)，4.機械方位線，四者的準確比較，下列敘述何者正確？
A. 1比2準確；3比4準確
B. 1比2準確；4比3準確
C. 2比1準確；3比4準確
D. 2比1準確；4比3準確

(B) 8. 於某時間已知春分點之GHA為20°，某天體之SHA為260°，當地經度為028°E，求天體於該時間之子午角？
A. 48°E
B. 52°E
C. 48°W
D. 52°W

(D) 9. 下列參考參數中，對於ECDIS的資訊產生影響，下列何者有誤？
A. 電子海圖的深度基準
B. 電子海圖的高度基準
C. 海圖本身所使用的大地基準
D. 雷達掃描距程

(A) 10. 航海曆中對於太陽位置之標示，係採用下列何者？
A. GHA& Dec
B. GHA& SHA
C. GHA Aries & SHA
D. SHA& Dec

(D) 11. 當月亮在上弦月與下弦月時，會出現下列何者潮汐現象?
A. 大潮
B. 半日潮
C. 日潮
D. 小潮

(A) 12. 下列時間敘述，何者為正確？
A. GMT= ZT + ZD
B. GMT=ZT - ZD
C. GMT=LMT + ZT
D. GMT=LMT - ZT

(A) 13. 已知太陽赤緯22°17.0'N；若太陽過子午線時恰在天頂，則該船之緯度為何？
A. 22°17.0'N
B. 67°43.0'N
C. 22°17.0'S
D. 67°43.0'S

(C) 14. 若天體高度60°且在卯酉圈上，則其方位為下列何者？
A. 正南或正北
B. 西北或西南
C. 正東或正西
D. 東北或東南

(C) 15. 觀測者在北半球，下列何星不是春季正三角形的頂點？
A. Denebola（五帝座一）
B. Arcturus（大角）
C. Deneb（天津四）
D. Spica（角宿一）

(D) 16. 下列有關各國的海圖發行單位，何者錯誤？
A. 我國為海軍大氣海洋局
B. 日本為海上保安廳水路部
C. 英國為海軍海道測量局(Hydrographic Office of Admiralty)
D. 美國本土海圖為海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)

(D) 17. 用無線電測向儀、上下觀測燈光、量測水深等資訊所得到船位為下列何者？
A. 航進定位
B. 水流航法
C. 推算船位
D. 估計船位

(B) 18. 為增進航行安全，商船除緊急人力操舵系統之外，需有幾套動力操舵系統？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(D) 19. 發航前12小時，需對操舵裝置試驗與檢查，不包括下列那一項？
A. 手操舵
B. 搖桿操舵
C. 遙控與自動操舵
D. 應急操舵

(A) 20. 磁羅經方位計算方法之C - D - M - V - T，其中之D係為下列何者？
A. 自差
B. 磁差
C. 磁羅經差
D. 指標差

(C) 21. 某雷達正使用1.5浬測程(Range scale)，依據雷達設置標準(IMO Radar performance standard)要求，兩個相同方位之目標，其距離鑑別力(Discrimination)不得大於多少公尺？
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50

(B) 22. 下列有關差分式GPS(DGPS-Differential GPS)的敘述，何者錯誤？
A. 最大範圍約為150公里
B. 用戶需用P碼接收機
C. 將接收信號與一已知位置比較，得到精確定位修正量
D. DGPS精度可至十公尺以內

(A) 23. 實施日光節約地區，時間依下列何種方式做調整？
A. 將原來時間撥快1小時或30分鐘
B. 將原來時間撥慢1小峙或30分鐘
C. 使原本日出日沒提前1小時或30分鐘
D. 維持原本日出日沒時間

(B) 24. 某船依某航向航行數小時後，已知其緯差38.3' S，橫距24.3浬W，求其所採航向及所航行距離？
A. 212.4°；32.3浬
B. 212.4°；45.3浬
C. 237.6°；20.5浬
D. 237.6°；71.5浬

(C) 25. 關於「大圈」之敘述，下列何者不正確？
A. 一平面經過一個圓球球心與球面所交之點集
B. 為在該球體上所能畫出之最大圓圈
C. 經過球面上任意兩點之線段必為一大圈之劣弧
D. 一個大圈必平分球體為兩半

(A) 26. 美國版潮流表某次要站之資料如下：Time Difference：Min before Flood + 01h 59m；Flood + 2h 31m；Min before Ebb + 02 h 39m；Ebb + 03h 14m；Speed Ratios：Flood

0.9，Ebb 0.8；其基準港9月4日之潮汐資料如下：Slack 05 h 32m，Max Current 08 h 26m，2.3E；求此次要站9月4日上午之潮流資料？
A. Slack 08h 11m，Max Current 11h 40m，1.84E
B. Slack 07h 31m，Max Current 11h 40m，1.5E
C. Slack 08h 11m，Max Current 10h 57m，2.07E
D. Slack 07h 31m，Max Current 10h 57m，1.4E

(D) 27. 在導航圖(Pilot chart)中，以黑色實線表示什麼？
A. 氣溫
B. 磁差線
C. 暴風路徑
D. 適宜航線

(A) 28. 下列何者不是ARPA對攫取目標所顯示之資料？
A. Aspect
B. Target course
C. CPA
D. TCPA

(C) 29. 在GPS系統中，GPS接收裝置如何量測其與衛星之距離？
A. 測量無線電信號的載波頻率
B. 測量無線電信號的載波週期
C. 測量無線電信號的傳輸時間
D. 測量無線電信號的發射電能

(A) 30. 具有慣性及偏移性的旋轉儀是屬於電羅經的那一部分？
A. 靈敏部
B. 傳送系統（Transmission system）
C. 循行系統（Follow-up system）
D. 電源部

(C) 31. 下列何者不是船舶與其他船舶相遇時，AIS必須提供的資訊？
A. 船舶貨載性質
B. 船位精確度資訊
C. 風、流、潮汐及其他環境資訊之傳遞更新
D. 船舶識別碼

(D) 32. 某船於經度138°40.0′W，由航海曆求出日出的LMT 0613，則日出的ZT為何？
A. 0558
B. 0600
C. 0625
D. 0628

(D) 33. 在GPS衛星導航系統中，設計上是由多少顆衛星組成？
A. 16
B. 18
C. 21
D. 24

(D) 34. 二次蹤跡波可以用下列那種方式加以識別？
A. 暫時改變航向
B. 採用長脈波
C. 調節聚焦

D. 變換測程

(B) 35. 磁羅經中的縱向校正磁棒可用來校正下列那項系差？
A. A
B. B
C. C
D. D

(A) 36. 下列何者為麥氏海圖之優點？
A. 真實之地貌形狀及正確的角度關係
B. 等面積或面積之比例正確
C. 大圈為一直線
D. 採固定比例尺以方便量取距離

(C) 37. 某船由甲地（Lat 25°10.3' N，λ 121°44.9' E）依航向090°、航速15節、航行4小時後，其到達點船位為何？
A. Lat 24°04.0' N，λ 121°44.9' E
B. Lat 25°10.3' N，λ 120°38.6' E
C. Lat 25°10.3' N，λ 122°51.2' E
D. Lat 26°16.6' N，λ 121°44.9' E

(D) 38. 何種波段的雷達可以激發和接收搜救雷達詢答機（SART）的信號？
A. C
B. K
C. S
D. X

(B) 39. 標準磁羅經應安放於何處？
A. 駕駛台
B. 駕駛台頂之露天處
C. 駕駛台兩舷之露天處
D. 艉

(B) 40. 關於電子航海圖（ENC）與系統電子海圖（SENC）之敘述，下列何者有誤？
A. ENC適用於ECDIS之標準海圖資料庫
B. 就資料處理觀點而言，ENC資料處理結果之正確性較SENC為佳
C. ENC載入ECDIS中經常使用者稱為「系統電子海圖」
D. SENC已被ECDIS將ENC之資料格式轉為ECDIS本身之格式